RELATÓRIO TÉCNICO DIDÁTICO

Entendendo o RuFaS

O que é, o que entrou, o que saiu — e como ler os números de uma simulação de fazenda leiteira.

CENÁRIO · animals_only · 2013–2019 · Holstein · Dane County, Wisconsin

LEITE	POR VACA	METANO	CONFIABILIDADE
3.739	41,3	82,2	0
kg por dia	kg por dia	kg CH_4 por dia	erros na execução

> “O modelo não adivinha o futuro: ele calcula consequências.”

LEITURA GUIADA · SEM JARGÃO · COM NÚMEROS

01 O que entrou

02 O que o modelo fez

03 O que saiu

04 O que não provar

18 de outubro de 2026 12 páginas · leitura ~20 min

00 · COMECE POR AQUI

Um gêmeo digital — em palavras simples

O RuFaS não é um jogo nem um emulador. É um modelo científico que representa uma fazenda leiteira como um sistema de equações que evolui dia após dia.

A ANALOGIA

Uma planilha viva

Você informa clima, rebanho, dieta e manejo. O modelo devolve leite, consumo, dejetos e emissões — e faz isso **365 vezes por ano**, atualizando o estado da fazenda a cada dia.

A PERGUNTA CENTRAL

"Se eu mudar o manejo, o que acontece com o leite e com o meio ambiente?"

O RuFaS existe para responder isso com números rastreáveis, não com intuição.

Como ler este relatório

1. **Unidade sempre importa.** 3.739 kg/dia não é "3.739 vacas".
2. **Compare com faixas**, não com um número solto.
3. **Média esconde variação.** Olhe mínimo, máximo e o gráfico.
4. **Modo não é fazenda inteira.** `animals_only` cobre só o rebanho.
5. **Input é hipótese.** Mudou o input, mudou a resposta.

O CAMINHO DOS DADOS

Entradas clima, rebanho, dieta, manejo → **Motor** 4 módulos + EEE → **Saídas** leite, consumo, dejetos, emissões

Neste cenário, apenas o módulo **Animal** foi ligado. O motor ainda calcula a excreção, mas não processa o dejeto.

ESTE RELATÓRIO É

- uma leitura guiada de 1 execução;
- um mapa de inputs e outputs;
- um teste de sanidade dos números.

ESTE RELATÓRIO NÃO É

- validação científica do modelo;
- recomendação para uma fazenda real;
- pegada ambiental completa.

Três palavras que você vai ver

MS = matéria seca (o alimento sem água). **CMS** = consumo de matéria seca. **CH_4** = metano, o principal gás do arroto bovino.

O PERCURSO DESTE RELATÓRIO

01 O cenário 03
02 O que entrou 04
03 O motor 05
04 Os resultados 06–07
05 Interpretação 08
06 Confiança 09
07 Limitações 10
08 Reproduzir 11

01 · O CENÁRIO

A fazenda que o modelo viu

Antes de olhar o resultado, entenda quem foi simulado, onde e por quanto tempo. Todo número deste relatório nasce destas escolhas.

ONDE
Dane County, Wisconsin
FIPS 55025. Região leiteira de clima temperado, usada como exemplo padrão do modelo. **Não é uma fazenda brasileira.**

QUANDO
2013 a 2019
2.556 dias simulados, dia após dia, com clima diário e semente fixa (42) para reprodutibilidade.

QUEM
100 vacas Holstein
Mais 95 novilhas e bezerras. Três ordenhas por dia. Reprodução por TAI (vacas) e SynchED (novilhas).

Rebanho inicial

CATEGORIA	ANIMAIS
Bezerras	8
Novilhas I	44
Novilhas II	38
Novilhas III (springers)	5
Vacas	100
Total simulado	**195**

Além disso, o arquivo de população oferece um "estoque" de 500 substituições e milhares de animais de reserva. Eles não são todos simulados: servem para inicializar o rebanho.

Manejo em uma olhada

DECISÃO	VALOR
Ordenhas por dia	**3**
Gordura do leite	4,0% (fixo)
Proteína do leite	3,2% (fixo)
Secagem	218 dias de prenhez
Mortalidade (bezerras/novilhas)	0%
Descarte	a partir de 60 dias em lactação
Modelo de metano	IPCC (vacas/novilhas), Pattanaik (bezerras)

As quatro baias

BAIA	CATEGORIA	BAIAS INDIVIDUAIS	INSTALAÇÃO
0	Bezerras	15	Freestall, galpão aberto
1	Crescimento	90	Freestall, galpão aberto
2	Pré-parto (close-up)	22	Freestall, galpão aberto
3	Vacas em lactação	88	Freestall, galpão aberto

O QUE ESTÁ LIGADO NESTE MODO

Animal · ligado | Dejetos · desligado | Campo/solo · desligado | Estoque de alimento · desligado

Consequência: o modelo calcula a excreção, mas **não** calcula emissões de armazenamento de dejeto, nem solo, nem cultivo.

02 · O QUE ENTROU

Os inputs: as hipóteses do modelo

Se o resultado é uma resposta, o input é a pergunta. Estes são os arquivos que definiram a fazenda simulada.

ARQUIVO	O QUE É	O QUE TEM DENTRO (E POR QUE IMPORTA)
`config/example_animals_only_config.json`	Configuração geral	2013–2019, padrão NASEM, FIPS 55025, semente 42.
`animal/example_freestall_animal.json`	Rebanho e manejo	100 vacas, 4 baias, 3 ordenhas, TAI/SynchED, 4% de gordura, 0% de mortalidade.
`animal/animal_population.json`	Pool de animais	306 bezerras, 1.150 novilhas I, 1.044 novilhas II, 71 novilhas III, 2.662 vacas e 7.104 substituições.
`feed/example_Midwest_feed.json`	Biblioteca de alimentos	10 alimentos com custo, buffer e limites de compra.
`feed/NASEM_Comp_with_TDN_urea.csv`	Composição dos alimentos	Energia, proteína, fibra e minerais usados pelo cálculo de exigências.
`weather/example_temperate_weather.csv`	Clima diário	12.661 dias (1989–2023). A simulação usa 2013–2019.
`animal/lactation_curve_adjustment_inputs.json`	Curva de lactação	Ajustes anuais da curva de Wood.
`no_field / no_soil / no_crop / no_manure / no_feed_storage`	Módulos desligados	Arquivos “vazios” que dizem ao modelo para não simular campo, solo, dejeto nem silo.

TRÊS INPUTS QUE MUDAM TUDO

3 ordenhas/dia elevam a produção por vaca. **4% de gordura e 3,2% de proteína** são fixos: não variam com a dieta. **Mortalidade 0%** mantém o rebanho estável e reduz a necessidade de substituição.

CUIDADO COM A POPULAÇÃO

Os “2.662” do arquivo de população **não** são o rebanho. É um estoque de animais de onde o modelo sorteia os 195 iniciais. Confundir os dois leva a conclusões erradas.

O que não entrou

Solo, cultura, fertilizante, manejo de dejetos, silos, tratores e economia completa. Por isso, este cenário **não** responde a perguntas como “qual a pegada de carbono da fazenda?” ou “quanto custa produzir um litro?”.

03 · O MOTOR

O que acontece em um dia simulado

O RuFaS repete o mesmo ciclo para cada dia. Entender esse ciclo é entender por que os números saem como saem.

1. **Razione é formulada.** A cada 30 dias, o modelo recalcula a dieta de cada baia para atender energia, proteína, fibra e minerais.
2. **O animal come.** O consumo é limitado pela capacidade física e pela energia da dieta. Média observada: **27,9 kg de MS/vaca/dia**.
3. **Digestão e metabolismo.** A energia vira mantença, crescimento, gestação e leite. O excesso vira excreção.
4. **Leite.** A produção segue uma curva de lactação ajustada por ano, paridade e dieta. Média: **41,3 kg/vaca/dia**.
5. **Excreção.** Fezes e urina saem com massa, nitrogênio, fósforo e sólidos. Média: **78,9 kg de dejeto úmido/vaca/dia**.
6. **Metano entérico.** A fermentação ruminal produz CH_4. Média: **0,61 kg/vaca em lactação/dia**.

```
# como o relatório calcula
leite/vaca = leite do rebanho ÷ vacas em lactação
intensidade = CH₄ total ÷ leite total
CMS/vaca = consumo da baia ÷ vacas da baia
```

A CONTA DO DIA

3.739 kg de leite ÷ 90,6 vacas em lactação ≈ 41,3 kg/vaca. É uma média: vacas recém-paridas produzem menos; vacas no pico, mais.

O que fica de fora do ciclo

O dejeto é **calculado**, mas não entra em um sistema de armazenamento. Não há emissão de lagoa, compostagem ou digestor. Também não há colheita, silo ou solo.

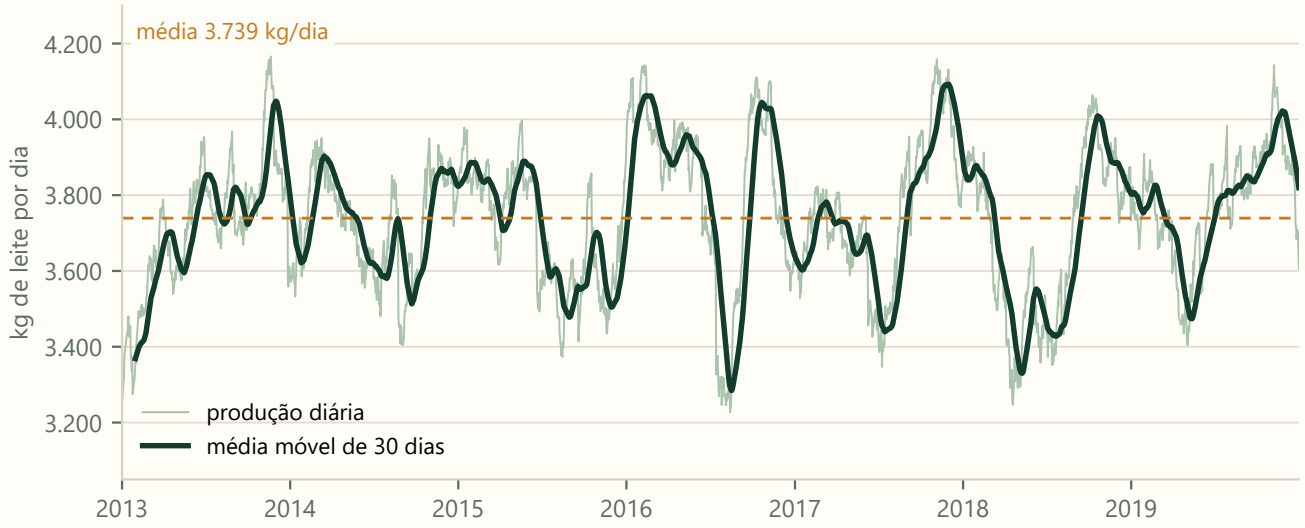
EM UMA FRASE

O modelo transforma **dieta + genética + manejo** em **leite + excreção + metano**, um dia por vez.

04 · OS RESULTADOS

O leite, dia após dia

A produção é estável ao longo dos sete anos. A linha clara é o dia; a escura, a tendência de 30 dias.



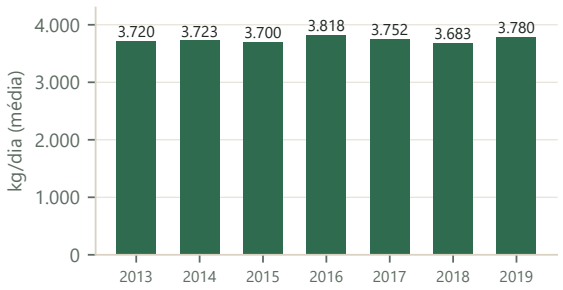
MÉDIA
3.739
kg de leite/dia

MÍNIMO
3.227
kg/dia

MÁXIMO
4.166
kg/dia

POR VACA
41,3
kg/vaca em lactação/dia

MÉDIA POR ANO



A produção anual varia pouco: o rebanho e a dieta são estáveis.

LEIA O GRÁFICO ASSIM

- A faixa entre mínimo e máximo é estreita: o rebanho é estável.
- Quedas curtas indicam dias de menor produção; a média móvel suaviza.
- O eixo Y começa perto de 3.100 kg — a variação parece maior do que é.

EM LITROS, PARA VISUALIZAR

3.739 kg/dia ≈ **3,6 mil litros por dia** ≈ **1,3 milhão de litros por ano**. Cada vaca em lactação produz ≈ **40 litros/dia**.

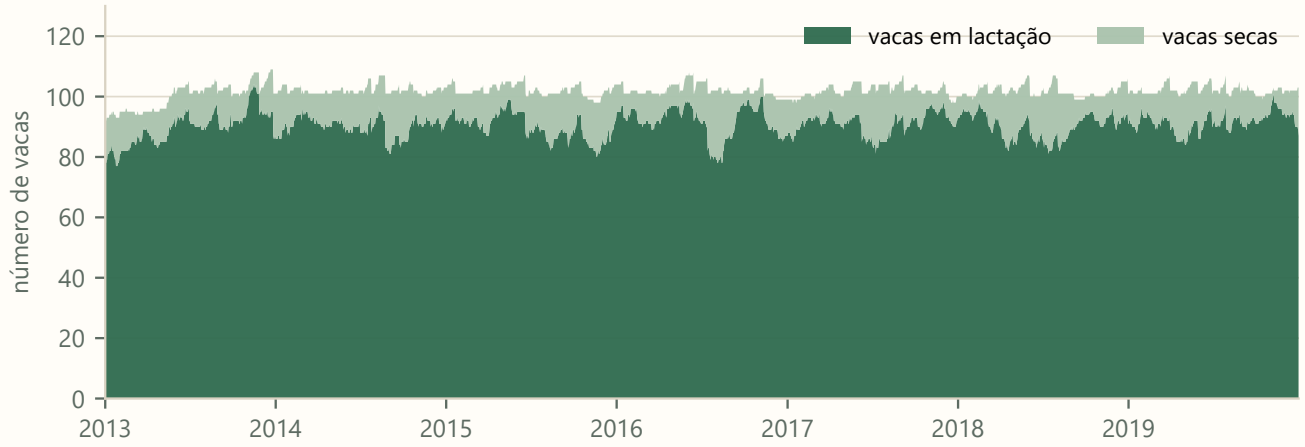
Fonte: coluna `daily_milk_production` do CSV. Média sobre 2.556 dias. Leite total: 9.558 t (≈ 1.365 t/ano).

04 · OS RESULTADOS

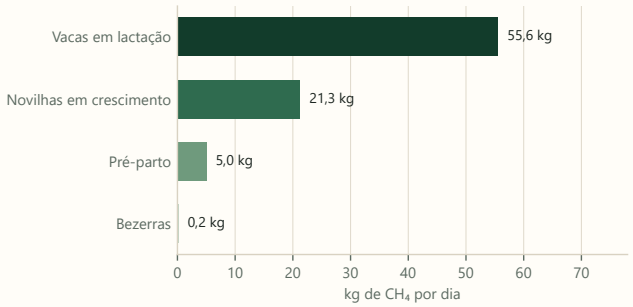
Quem produziu, quanto comeu, quanto excretou

Leite não é o único output. O modelo também acompanha o tamanho do rebanho, o consumo e as emissões entéricas.

Composição do rebanho



Metano por baia



Média diária. A baia de lactação concentra a maior parte porque tem mais animais e maior consumo.

Números do período

INDICADOR	VALOR
Leite total	9.558 t
Leite por ano	1.365 t
Metano entérico	82,2 kg/dia
Metano por ano	30 t
Intensidade	22,0 g CH_4/kg leite
Dejeto úmido (lactação)	7.143 kg/dia
Dejeto por vaca	78,9 kg/dia

O NÚMERO QUE MAIS IMPORTA

22,0 g de CH_4 por kg de leite. É melhor comparar essa intensidade do que o total: ela desconta o efeito do tamanho do rebanho.

05 · INTERPRETAÇÃO

Por que os números são altos (e o que isso significa)

41 kg/vaca/dia é acima da média. Não é erro: é consequência de decisões de manejo e de parâmetros fixos.

1. Três ordenhas por dia

Mais estímulos de ordenha → mais leite. É o fator isolado mais forte neste cenário.

2. Dieta de alta energia

A ração atende exigências de vaca de alta produção. O consumo de 27,9 kg MS/dia sustenta o leite.

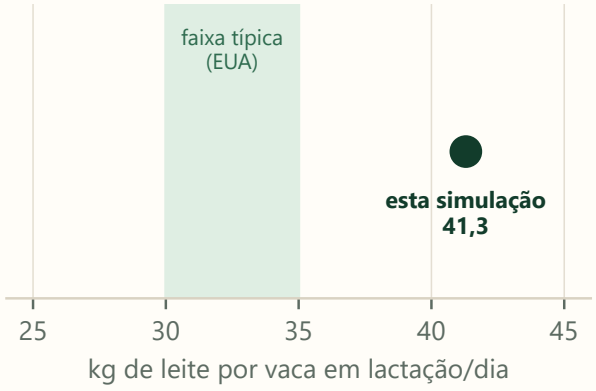
3. Genética Holstein

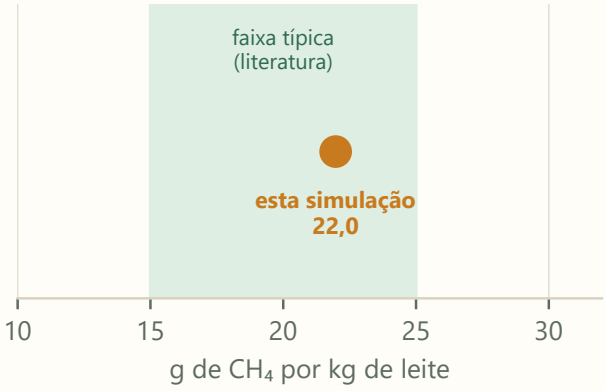
O pool de animais é Holstein com fenótipos de alta produção; a genética não foi simulada, mas o ponto de partida já é alto.

4. Mortalidade zero

Sem perdas de bezerras e novilhas, o rebanho se mantém e a reposição é mais previsível.

Como este cenário se compara





As faixas são referências qualitativas de literatura e da realidade de fazendas dos EUA; não são um intervalo de confiança do modelo.

O QUE ESTE RESULTADO SUGERE

O modelo é internamente coerente: mais leite vem acompanhado de mais consumo, mais dejeto e mais metano. A intensidade de 22,0 g/kg está na faixa esperada.

O QUE UMA FAZENDA REAL TERIA

Doença, estresse térmico, variação de preço, qualidade de silagem, falhas reprodutivas e mortalidade > 0. Nada disso está calibrado aqui.

CLIMA

Calor e chuva

O Brasil tropical muda consumo, estresse térmico e qualidade de forragem. O clima daqui é temperado.

DIETA

Pasto e subprodutos

Dietas brasileiras usam mais volumoso e subprodutos; isso muda metano e custo.

PREÇO

Real, não dólar

Custos e receitas precisam ser refeitos. O EEE não foi executado por completo.

06 · CONFIANÇA

145 avisos, 0 erros — devo confiar?

A execução terminou sem erros. Os avisos são, em sua maioria, cosméticos ou de dados opcionais. Um deles merece atenção.

QTD.	ORIGEM	O QUE SIGNIFICA
132	OutputManager	simulation_day ausente no info_map — cosmético; afeta só a rastreabilidade de variáveis iniciais.
9	DataValidator	Chave opcional ausente no input — o modelo usa o valor padrão.
2	LactationCurve	Ajuste da curva de lactação para 2019 indisponível — usou o ajuste de 2016.
1	HerdFactory	Vacas de paridade 5 (secas) ausentes no arquivo de população — o modelo gerou/amostrou de outra forma.
1	HerdFactory	Vacas de paridade 5 (em lactação) ausentes no arquivo de população — o modelo gerou/amostrou de outra forma.

Semáforo de confiança

- **Produção de leite:** confiável dentro do cenário.
- **Metano entérico:** plausível, mas depende do modelo IPCC e da dieta.
- **Pegada ambiental completa:** não coberta neste modo.

O AVISO QUE IMPORTA

Vacas de paridade 5 ausentes no arquivo de população. O modelo contornou, mas o ideal é gerar um `animal_population.json` próprio. Isso pode afetar a composição etária e a produção.

Fatos, estimativas e opiniões

Fato: os números saíram desta execução. **Estimativa:** as faixas de comparação. **Opinião:** a leitura de que o cenário é "de alta produção". Trate as três categorias de forma diferente.

PASSO 1

Leia a origem

O aviso diz de qual classe veio. "OutputManager" costuma ser cosmético; "HerdFactory" pode afetar o rebanho.

PASSO 2

Veja a quantidade

132 avisos de info_map valem menos que 2 avisos de população faltante.

PASSO 3

Corrija o input

Se o aviso aponta dado ausente, corrija o arquivo e rode de novo. Não ignore em silêncio.

07 · LIMITAÇÕES

O que este resultado não prova

Um bom relatório técnico diz o que o número é — e o que ele não é.

Não é validação científica

É uma execução de exemplo com dados de demonstração. O próprio modelo avisa: "use com cautela".

Não é uma fazenda brasileira

Clima, dieta, preços e solos são dos EUA (Wisconsin). Adaptar exige trocar dados, não só rodar.

Não é a pegada completa

Faltam emissões de dejetos, solo, cultivo e energia. O metano mostrado é só o entérico.

Não é uma previsão

O modelo não prevê o futuro: ele projeta consequências de hipóteses.

Não é econômico

O EEE não foi executado de forma completa. Não há custo por litro nem margem.

Não é individual

Os números são médias de baia/rebanho. Uma vaca específica pode divergir muito.

Glossário rápido

MS	Matéria seca: alimento sem a água.
CMS	Consumo de matéria seca (kg/dia).
NASEM	Padrão nutricional usado para exigências.
IPCC	Metodologia de inventário de emissões.
TAI	Inseminação artificial em tempo fixo.
SynchED	Protocolo de sincronização de cio em novilhas.
Freestall	Sistema de baias individuais com corredor livre.
FIPS	Código do condado nos EUA (55025 = Dane, WI).
CH_4	Metano, gás de efeito estufa.
Intensidade	Emissão por unidade de produto (g CH_4/kg leite).
Close-up	Baia de vacas próximas ao parto.
Springers	Novilhas prestes a parir.

Perguntas frequentes

"41 kg/vaca/dia é realista?"

Para vacas de alta produção em 3 ordenhas, sim. Para a média brasileira, é alto. O número é consequência dos inputs, não uma previsão.

"Por que o metano não é a pegada total?"

Porque só o metano entérico foi calculado. Dejetos, solo e cultivo ficam fora do modo `animals_only`.

"Posso usar isso para decidir?"

Não sem antes adaptar clima, dieta, preços e validar com dados locais. Serve para comparar cenários, não para prescrever.

"O CSV é a saída final?"

É a matéria-prima. Relatórios e gráficos nativos exigem filtros `report_*` e `graph_*`.

08 · REPRODUZIR

Como repetir (e adaptar) este experimento

Todos os números deste relatório vêm de uma execução local. Estes são os passos mínimos para repetir.

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[dev]" `
  "pandas==2.3.2" "numba==0.61.2" "scipy==1.16.2" "matplotlib==3.10.5"

Rename-Item output\output_filters\_csv_all_variables.txt csv_all_variables.txt

$json = @'
{ "files": { "tasks": {
  "title": "Task manager data",
  "description": "Quick animals only run",
  "path": "input/data/tasks/example_animals_only_task.json",
  "type": "json",
  "properties": "tasks_properties"
} } }
'@
[System.IO.File]::WriteAllText("$PWD\input\metadata\quick_animals_tm_metadata.json", $json,
    (New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)))

.\.venv\Scripts\python.exe main.py -p input/metadata/quick_animals_tm_metadata.json -v warnings
```

PASSO 1

Ambiente

Python 3.12/3.13. Instale em modo editável (`-e`): o pacote publicado não inclui os subpacotes.

PASSO 2

Filtro

O CSV só sai completo com o filtro habilitado (sem o `_` inicial).

PASSO 3

Metadata

O `-p` aponta para o **wrapper** com `"files"`, não para a task. Salve UTF-8 **sem BOM**.

O que é gerado

SAÍDA	CONTEÚDO
`output/CSVs/*.csv`	254 MB · 903 colunas · 260.062 linhas (apenas 2.556 linhas diárias)
`output/logs/`	54 arquivos: logs, avisos, erros e uso de variáveis
`output/reports/`	Só é preenchido com filtros `report_*`
`output/graphics/`	Só é preenchido com filtros `graph_*` ou scripts próprios

O CSV é um dump plano: selecione colunas com `usecols` e use `dropna`. Sem isso, as ~257 mil linhas de outros registros atrapalham a análise.

Três erros comuns

Apontar `-p` para a task

O `-p` precisa do wrapper com `"files"`. Se apontar para a task, o erro é `KeyError: 'files'`.

Salvar metadata com BOM

O erro é `JSONDecodeError: line 1 column 1`. Grave UTF-8 sem BOM.

Usar `pip install .`

O wheel não inclui os subpacotes. Use `pip install -e .`.

09 · FECHAMENTO

Em uma frase

O QUE ESTE EXPERIMENTO MOSTROU

“O RuFaS transforma hipóteses de manejo em consequências diárias. Neste cenário, um rebanho Holstein de alta produção entregou **41,3 kg de leite por vaca/dia** e **22,0 g de CH_4 por kg de leite** — mas ainda sem calcular a pegada completa da fazenda.”

PARA ENTENDER MELHOR

Rode o full_farm

Ligue dejetos, solo e cultivo. Só então a pegada ambiental faz sentido.

PARA CONFIAR MAIS

Gere a população

Crie um `animal_population.json` próprio e elimine os avisos de paridade 5.

PARA USAR NO BRASIL

Troque os dados

Clima, dieta, preços e solos. O modelo é o mesmo; a fazenda não.

Checklist de leitura

O modo está claro?	✓
As unidades estão explícitas?	✓
Há comparação com faixa?	✓
As limitações estão ditas?	✓
Os avisos foram avaliados?	✓

Sobre este documento

Relatório gerado a partir de uma execução local do RuFaS v1.0.5 em 18/10/2026. Dados de demonstração do próprio projeto. Licença do modelo: GPL-3.0. Este documento é didático e não substitui validação técnica independente.

Para ir além

- Documentação: **ruminantfarmsystems.github.io/RuFaS**
- Código: **github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS**
- Manual científico em `docs/scientific/`
- Vídeos de onboarding no canal do projeto

Licença e uso

RuFaS é GPL-3.0. Uso acadêmico e interno é livre; produto derivado proprietário exige atenção ao copyleft. Dados deste relatório são de demonstração.